Указания по выполнению экспериментов на виртуальной учебной установке «Исследование нормальных и аварийных режимов трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой».

Исследование нормального режима

1. На интерфейсе задайте желаемое значение ЭДС **E** источника «И» или оставьте его по умолчанию.
2. На интерфейсе задайте желаемые одинаковые сопротивления $\mathbf{R_A}$, $\mathbf{R_B}$, $\mathbf{R_C}$ фаз нагрузки (симметричная нагрузка с нулевым проводом).
3. На интерфейсе нажмите кнопку «Включить установку».
4. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом» таблицы 1. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.

Таблица 1

	Симметричная нагрузка с нулевым проводом	**Несимметричная нагрузка с нулевым проводом**
$\mathbf{U_{АВИ}}$, **В**		
$\mathbf{U_{ВСИ}}$, **В**		
$\mathbf{U_{САИ}}$, **В**		
$\mathbf{U_{АИ}}$, **В**		
$\mathbf{U_{ВИ}}$, **В**		
$\mathbf{U_{СИ}}$, **В**		
$\mathbf{I_{АИ}}$, **А**		
$\mathbf{I_{ВИ}}$, **А**		
$\mathbf{I_{СИ}}$, **А**		
$\mathbf{I_{NИ}}$, **А**		
$\mathbf{U_{АВН}}$, **В**		
$\mathbf{U_{ВСН}}$, **В**		
$\mathbf{U_{САН}}$, **В**		
$\mathbf{U_{АН}}$, **В**		
$\mathbf{U_{ВН}}$, **В**		
$\mathbf{U_{СН}}$, **В**		
$\mathbf{I_{АН}}$, **А**		
$\mathbf{I_{ВН}}$, **А**		
$\mathbf{I_{СН}}$, **А**		
$\mathbf{I_{NН}}$, **А**		

5. На интерфейсе задайте желаемые неодинаковые сопротивления $\mathbf{R_A}$, $\mathbf{R_B}$, $\mathbf{R_C}$ фаз нагрузки, например, $\mathbf{R_A=50}$ **Ом**, $\mathbf{R_B=100}$ **Ом**, $\mathbf{R_C=200}$ **Ом** (несимметричная нагрузка с нулевым проводом).
6. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Несимметричная нагрузка с нулевым проводом» таблицы 1. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
7. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить установку».
8. Сделайте выводы по данным табл.1 и векторным диаграммам напряжений и токов.

Исследование аварийного режима, вызванного обрывом нулевого провода

9. На интерфейсе задайте желаемое значение ЭДС **E** источника «И» или оставьте его по умолчанию.
10. На интерфейсе задайте желаемые неодинаковые сопротивления $\mathbf{R_A}$**,** $\mathbf{R_B}$**,** $\mathbf{R_C}$ фаз нагрузки, например, $\mathbf{R_A}$**=50 Ом,** $\mathbf{R_B}$**=100 Ом,** $\mathbf{R_C}$**=200 Ом** (несимметричная нагрузка с нулевым проводом).
11. На интерфейсе нажмите кнопку «Включить установку».
12. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Несимметричная нагрузка с нулевым проводом» таблицы 2. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.

Таблица 2

	Несимметричная нагрузка с нулевым проводом	**Несимметричная нагрузка без нулевого провода**
$\mathbf{U_{АВИ}}$**, В**		
$\mathbf{U_{ВСИ}}$**, В**		
$\mathbf{U_{САИ}}$**, В**		
$\mathbf{U_{АИ}}$**, В**		
$\mathbf{U_{ВИ}}$**, В**		
$\mathbf{U_{СИ}}$**, В**		
$\mathbf{I_{АИ}}$**, А**		
$\mathbf{I_{ВИ}}$**, А**		
$\mathbf{I_{СИ}}$**, А**		
$\mathbf{I_{NИ}}$**, А**		
$\mathbf{U_{АВН}}$**, В**		
$\mathbf{U_{ВСН}}$**, В**		
$\mathbf{U_{САН}}$**, В**		
$\mathbf{U_{АН}}$**, В**		
$\mathbf{U_{ВН}}$**, В**		
$\mathbf{U_{СН}}$**, В**		
$\mathbf{I_{АН}}$**, А**		
$\mathbf{I_{ВН}}$**, А**		
$\mathbf{I_{СН}}$**, А**		
$\mathbf{I_{NН}}$**, А**		

13. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить Q4» (несимметричная нагрузка без нулевого провода).
14. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Несимметричная нагрузка без нулевого провода» таблицы 2. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
15. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить установку».
16. Сделайте выводы по данным табл.2 и векторным диаграммам напряжений и токов.

Исследование аварийного режима, вызванного обрывом фазного провода

17. На интерфейсе задайте желаемое значение ЭДС **E** источника «И» или оставьте его по умолчанию.
18. На интерфейсе задайте желаемые одинаковые сопротивления $\mathbf{R_A}$, $\mathbf{R_B}$, $\mathbf{R_C}$ фаз нагрузки (симметричная нагрузка с нулевым проводом без обрыва фазных проводов).
19. На интерфейсе нажмите кнопку «Включить установку».
20. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом без обрыва фазных проводов» таблицы 3. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.

Таблица 3

	Симметричная нагрузка с нулевым проводом без обрыва фазных проводов	**Симметричная нагрузка с нулевым проводом с обрывом фазного провода**	**Симметричная нагрузка без нулевого провода с обрывом фазного провода**
$U_{АВИ}$, В			
$U_{ВСИ}$, В			
$U_{САИ}$, В			
$U_{АИ}$, В			
$U_{ВИ}$, В			
$U_{СИ}$, В			
$I_{АИ}$, А			
$I_{ВИ}$, А			
$I_{СИ}$, А			
$I_{NИ}$, А			
$U_{АВН}$, В			
$U_{ВСН}$, В			
$U_{САН}$, В			
$U_{АН}$, В			
$U_{ВН}$, В			
$U_{СН}$, В			
$I_{АН}$, А			
$I_{ВН}$, А			
$I_{СН}$, А			
$I_{NН}$, А			

21. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить Q1» или «Отключить Q2» или «Отключить Q3» (симметричная нагрузка с нулевым проводом с обрывом фазного провода).
22. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом с обрывом фазного провода» таблицы 3. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
23. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить Q4» (симметричная нагрузка без нулевого провода с обрывом фазного провода).
24. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка без нулевого провода с обрывом фазного провода» таблицы 3. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.

25. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить установку».
26. Сделайте выводы по данным табл.3 и векторным диаграммам напряжений и токов.

Исследование аварийного режима, вызванного коротким замыканием одной фазы нагрузки

27. На интерфейсе задайте желаемое значение ЭДС **E** источника «И» или оставьте его по умолчанию.
28. На интерфейсе задайте желаемые одинаковые сопротивления $\mathbf{R_A}$, $\mathbf{R_B}$, $\mathbf{R_C}$ фаз нагрузки (симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фазы нагрузки).
29. На интерфейсе нажмите кнопку «Включить установку».
30. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фазы нагрузки» таблицы 4. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.

Таблица 4

	Симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фазы нагрузки	**Симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием одной фазы нагрузки**	**Симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием одной фазы нагрузки**
$U_{АВИ}$, В			
$U_{ВСИ}$, В			
$U_{САИ}$, В			
$U_{АИ}$, В			
$U_{ВИ}$, В			
$U_{СИ}$, В			
$I_{АИ}$, А			
$I_{ВИ}$, А			
$I_{СИ}$, А			
$I_{NИ}$, А			
$U_{АВН}$, В			
$U_{ВСН}$, В			
$U_{САН}$, В			
$U_{АН}$, В			
$U_{ВН}$, В			
$U_{СН}$, В			
$I_{АН}$, А			
$I_{ВН}$, А			
$I_{СН}$, А			
$I_{NН}$, А			

31. На интерфейсе нажмите кнопки «Включить Q5» или «Включить Q6» или «Включить Q7» и «Включить Q8» (симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием одной фазы нагрузки).

32. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием одной фазы нагрузки» таблицы 4. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
33. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить Q4» (симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием одной фазы нагрузки).
34. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием одной фазы нагрузки» таблицы 4. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
35. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить установку».
36. Сделайте выводы по данным табл.4 и векторным диаграммам напряжений и токов.

Исследование аварийного режима, вызванного коротким замыканием двух фаз нагрузки

37. На интерфейсе задайте желаемое значение ЭДС **E** источника «И» или оставьте его по умолчанию.
38. На интерфейсе задайте желаемые одинаковые сопротивления $\mathbf{R_A}$, $\mathbf{R_B}$, $\mathbf{R_C}$ фаз нагрузки (симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки).
39. На интерфейсе нажмите кнопку «Включить установку».
40. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки» таблицы 5. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.

Таблица 5

	Симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки	**Симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием двух фаз нагрузки**	**Симметричная нагрузка без нулевого провода и с коротким замыканием двух фаз нагрузки**
$U_{АВИ}$, В			
$U_{ВСИ}$, В			
$U_{САИ}$, В			
$U_{АИ}$, В			
$U_{ВИ}$, В			
$U_{СИ}$, В			
$I_{АИ}$, А			
$I_{ВИ}$, А			
$I_{СИ}$, А			
$I_{NИ}$, А			
$U_{АВН}$, В			
$U_{ВСН}$, В			
$U_{САН}$, В			
$U_{АН}$, В			
$U_{ВН}$, В			
$U_{СН}$, В			
$I_{АН}$, А			
$I_{ВН}$, А			

I_{CH}, А			
I_{NH}, А			

41. На интерфейсе нажмите кнопки «Включить Q5» и «Включить Q6» или «Включить Q5» и «Включить Q7» или «Включить Q6» и «Включить Q7», а также «Включить Q8» (симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием двух фаз нагрузки).
42. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием двух фаз нагрузки» таблицы 5. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
43. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить Q4» (симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием двух фаз нагрузки).
44. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием двух фаз нагрузки» таблицы 5. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
45. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить установку».
46. Сделайте выводы по данным табл.5 и векторным диаграммам напряжений и токов.

Исследование аварийного режима, вызванного коротким замыканием трех фаз нагрузки

47. На интерфейсе задайте желаемое значение ЭДС **E** источника «И» или оставьте его по умолчанию.
48. На интерфейсе задайте желаемые одинаковые сопротивления $\mathbf{R_A}$, $\mathbf{R_B}$, $\mathbf{R_C}$ фаз нагрузки (симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки).
49. На интерфейсе нажмите кнопку «Включить установку».
50. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки» таблицы 6. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.

Таблица 6

	Симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки	**Симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием трех фаз нагрузки**	**Симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием трех фаз нагрузки**
$U_{АВИ}$, В			
$U_{ВСИ}$, В			
$U_{САИ}$, В			
$U_{АИ}$, В			
$U_{ВИ}$, В			
$U_{СИ}$, В			
$I_{АИ}$, А			
$I_{ВИ}$, А			
$I_{СИ}$, А			
$I_{NИ}$, А			

$U_{АВН}$, В			
$U_{ВСН}$, В			
$U_{САН}$, В			
$U_{АН}$, В			
$U_{ВН}$, В			
$U_{СН}$, В			
$I_{АН}$, А			
$I_{ВН}$, А			
$I_{СН}$, А			
$I_{NН}$, А			

51. На интерфейсе нажмите кнопки «Включить Q5», «Включить Q6», «Включить Q7», «Включить Q8» (симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием трех фаз нагрузки).
52. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием трех фаз нагрузки» таблицы 6. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
53. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить Q4» (симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием трех фаз нагрузки).
54. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием трех фаз нагрузки» таблицы 6. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
55. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить установку».
56. Сделайте выводы по данным табл.6 и векторным диаграммам напряжений и токов.

Исследование аварийного режима, вызванного коротким замыканием между собой двух фаз нагрузки

57. На интерфейсе задайте желаемое значение ЭДС **E** источника «И» или оставьте его по умолчанию.
58. На интерфейсе задайте желаемые одинаковые сопротивления **R_A, R_B, R_C** фаз нагрузки (симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки).
59. На интерфейсе нажмите кнопку «Включить установку».
60. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки» таблицы 7. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.

Таблица 7

	Симметричная нагрузка с нулевым проводом без короткого замыкания фаз нагрузки	**Симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием между собой двух фаз нагрузки**	**Симметричная нагрузка без нулевого провода и с коротким замыканием между собой двух фаз нагрузки**
$U_{АВИ}$, В			
$U_{ВСИ}$, В			

$U_{САИ}$, В			
$U_{АИ}$, В			
$U_{ВИ}$, В			
$U_{СИ}$, В			
$I_{АИ}$, А			
$I_{ВИ}$, А			
$I_{СИ}$, А			
$I_{NИ}$, А			
$U_{АВН}$, В			
$U_{ВСН}$, В			
$U_{САН}$, В			
$U_{АН}$, В			
$U_{ВН}$, В			
$U_{СН}$, В			
$I_{АН}$, А			
$I_{ВН}$, А			
$I_{СН}$, А			
$I_{NН}$, А			

61. На интерфейсе нажмите кнопки «Включить Q5» и «Включить Q6» или «Включить Q5» и «Включить Q7» или «Включить Q6» и «Включить Q7» (симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием между собой двух фаз нагрузки).
62. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка с нулевым проводом и с коротким замыканием между собой двух фаз нагрузки» таблицы 7. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
63. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить Q4» (симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием между собой двух фаз нагрузки).
64. Считайте с измерительных приборов P1 и P2 режимные параметры и занесите их в ячейки колонки «Симметричная нагрузка без нулевого провода с коротким замыканием между собой двух фаз нагрузки» таблицы 7. Зафиксируйте векторные диаграммы напряжений и токов.
65. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить установку».
66. Сделайте выводы по данным табл.7 и векторным диаграммам напряжений и токов.